

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники»

Кафедра высшей математики №1

Лабораторная работа № 5

по теме: Модель «хищник–жертва»

Направленность (профиль):
«Применение математических методов к решению инженерных и
естественнонаучных задач»

Модель «хищник–жертва»

Кашпаров Г.И.

Студент:

ПИН-46

Объект исследования задачи

Объектом исследования является динамическая система взаимодействия двух популяций: хищников и жертв в экосистеме. Изучается эволюция численностей популяций во времени при различных начальных условиях и анализируется устойчивость равновесного состояния системы.

Параметры модели:

- $\alpha = 0.5$ (скорость роста жертв)
- $\beta = 0.4$ (скорость гибели хищников)
- $C_1 = 0.02$ (интенсивность хищничества)
- $C_2 = 0.015$ (коэффициент конверсии)

Точка равновесия: $N^* = 26.67$, $M^* = 25.00$

Задача

Исследовать динамику системы «хищник–жертва» с использованием модели Лотки–Вольтерры:

Вариант 1:

1. Определить, как изменяются численности популяций, если начальные условия точно равны равновесным значениям M^* и N^* .
2. Выяснить, возвращается ли система к равновесию при малых отклонениях от равновесных значений.

Вариант 2:

1. Исследовать эволюцию численностей при начальных условиях, значительно отличающихся от равновесных.
2. Вычислить период колебаний системы в зависимости от параметров модели и начальных условий.

1 Содержательная постановка задачи

В природных экосистемах наблюдается сложное взаимодействие между популяциями хищников и их жертв. При отсутствии хищников популяция жертв растет экспоненциально. Хищники, питаясь жертвами, увеличивают свою численность, но

одновременно снижают численность жертв. При уменьшении количества жертв хищники начинают голодать, их численность падает, что позволяет жертвам восстановиться. Этот цикл может повторяться бесконечно, создавая колебательную динамику популяций.

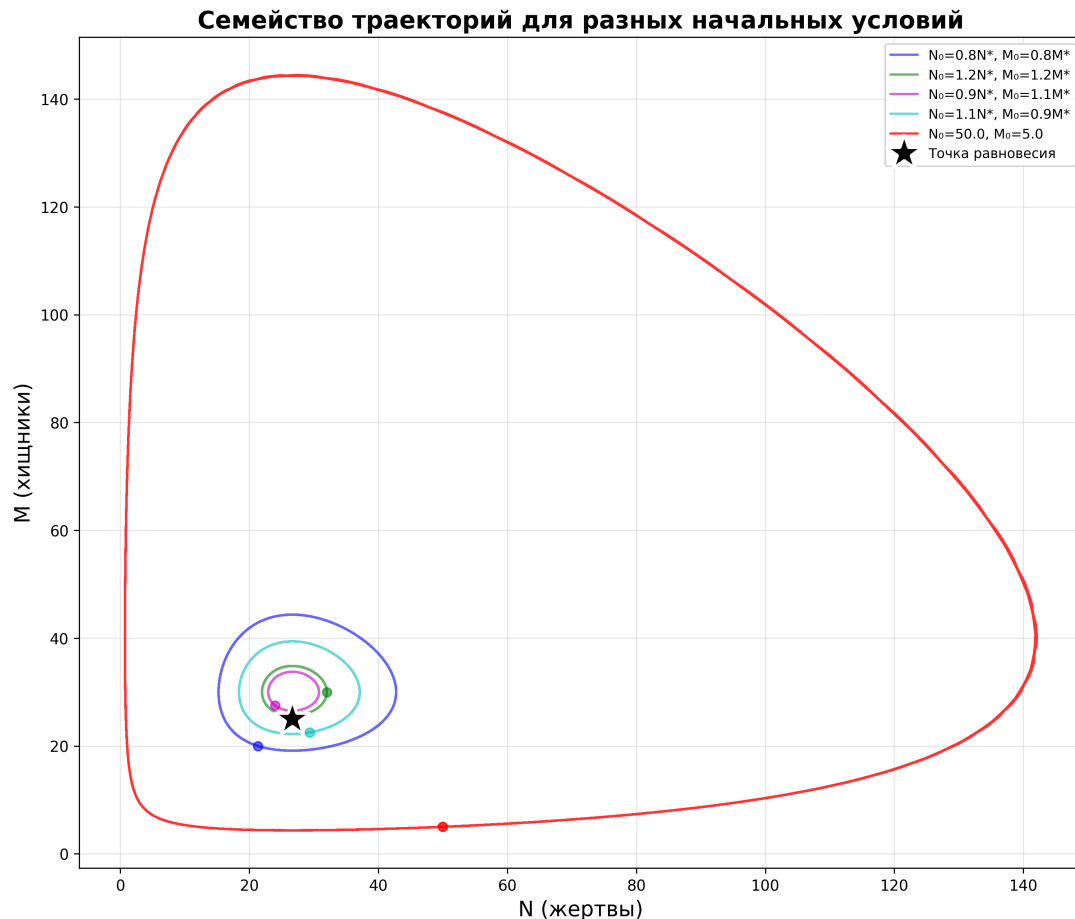


Рис. 1: Семейство траекторий для разных начальных условий

2 Концептуальная постановка задачи

Концептуальная модель описывает систему как замкнутую экосистему с двумя взаимодействующими видами:

Основные концепции:

1. Популяция жертв (N) растет со скоростью, пропорциональной текущей численности, но уменьшается из-за хищничества.
2. Популяция хищников (M) растет за счет потребления жертв, но уменьшается из-за естественной смертности.
3. Скорость встреч хищников и жертв пропорциональна произведению их численностей (принцип массового действия).

4. Эффективность конверсии энергии от жертв к хищникам ограничена.

Предположения модели:

- Отсутствие ограничений на рост жертв (нет несущей способности среды)
- Мгновенная реакция популяций на изменения (нет временных задержек)
- Однородность пространства (нет миграции)
- Постоянство параметров во времени

3 Математическая постановка задачи

Система дифференциальных уравнений Лотки–Вольтерры:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = (\alpha - C_1 \cdot M) \cdot N \\ \frac{dM}{dt} = (-\beta + C_2 \cdot N) \cdot M \end{cases} \quad (1)$$

где:

- $N(t)$ — численность жертв в момент времени t
- $M(t)$ — численность хищников в момент времени t
- $\alpha > 0$ — скорость роста жертв
- $\beta > 0$ — скорость гибели хищников
- $C_1 > 0$ — интенсивность хищничества
- $C_2 > 0$ — коэффициент конверсии энергии

Начальные условия:

$$N(0) = N_0 \quad (2)$$

$$M(0) = M_0 \quad (3)$$

Точка равновесия (стационарное решение):

$$N^* = \frac{\beta}{C_2} = \frac{0.4}{0.015} = 26.67 \quad (4)$$

$$M^* = \frac{\alpha}{C_1} = \frac{0.5}{0.02} = 25.00 \quad (5)$$

В точке равновесия: $\frac{dN}{dt} = 0$, $\frac{dM}{dt} = 0$

4 Качественный анализ и проверка конкретности модели

Качественный анализ:

1. **Существование равновесия:** Система имеет единственную нетривиальную точку равновесия (N^*, M^*) , где обе популяции сосуществуют.
2. **Тип равновесия:** Линеаризация в окрестности равновесия показывает, что это центр (нейтрально устойчивая точка). Собственные значения матрицы Якоби являются чисто мнимыми, что указывает на периодические решения.
3. **Интеграл движения:** Система имеет первый интеграл:

$$C_2 \cdot N - \beta \cdot \ln(N) + C_1 \cdot M - \alpha \cdot \ln(M) = \text{const} \quad (6)$$

что подтверждает замкнутость траекторий в фазовом пространстве.

4. Ограничения модели:

- Модель не учитывает несущую способность среды (логистический рост)
- Отсутствуют временные задержки в реакции популяций
- Нет учета пространственной структуры
- Параметры считаются постоянными

5 Выбор и обоснование методов решения

Для численного решения системы дифференциальных уравнений выбран метод Рунге–Кутты 4-го порядка (RK4).

Обоснование выбора:

1. **Точность:** Метод RK4 имеет порядок точности $O(h^4)$, что обеспечивает высокую точность при умеренном шаге интегрирования.
2. **Устойчивость:** Метод является явным и устойчивым для широкого класса задач. Для данной системы, где решения ограничены и периодичны, метод демонстрирует хорошую устойчивость.
3. **Эффективность:** При шаге $h = 0.1$ и времени интегрирования $T = 300$ требуется 3000 итераций, что вычислительно эффективно.
4. **Сохранение свойств:** Метод RK4 хорошо сохраняет интеграл движения системы, что важно для корректного отображения замкнутых траекторий.

Альтернативные методы (метод Эйлера, методы Адамса) были отвергнуты из-за меньшей точности или сложности реализации.

6 Аналитический (численный) метод

Метод Рунге–Кутты 4-го порядка:

Для системы $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$, где $\mathbf{y} = [N, M]^T$:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_i, \mathbf{y}_i) \quad (7)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(t_i + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_i + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right) \quad (8)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}\left(t_i + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_i + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right) \quad (9)$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_i + h, \mathbf{y}_i + h\mathbf{k}_3) \quad (10)$$

$$\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (11)$$

Параметры численного решения:

- Временной интервал: $t \in [0, 300]$
- Шаг интегрирования: $h = 0.1$
- Количество точек: 3000

7 Результаты численного моделирования и анализ

7.1 Вариант 1: Анализ поведения системы вблизи равновесия

7.1.1 Случай 1.1: Начальные условия точно в точке равновесия

Вопрос: Если начальные численности в точности равны величинам M^* и N^* , то как с течением времени они изменяются?

Начальные условия: $N_0 = N^* = 26.67$, $M_0 = M^* = 25.00$

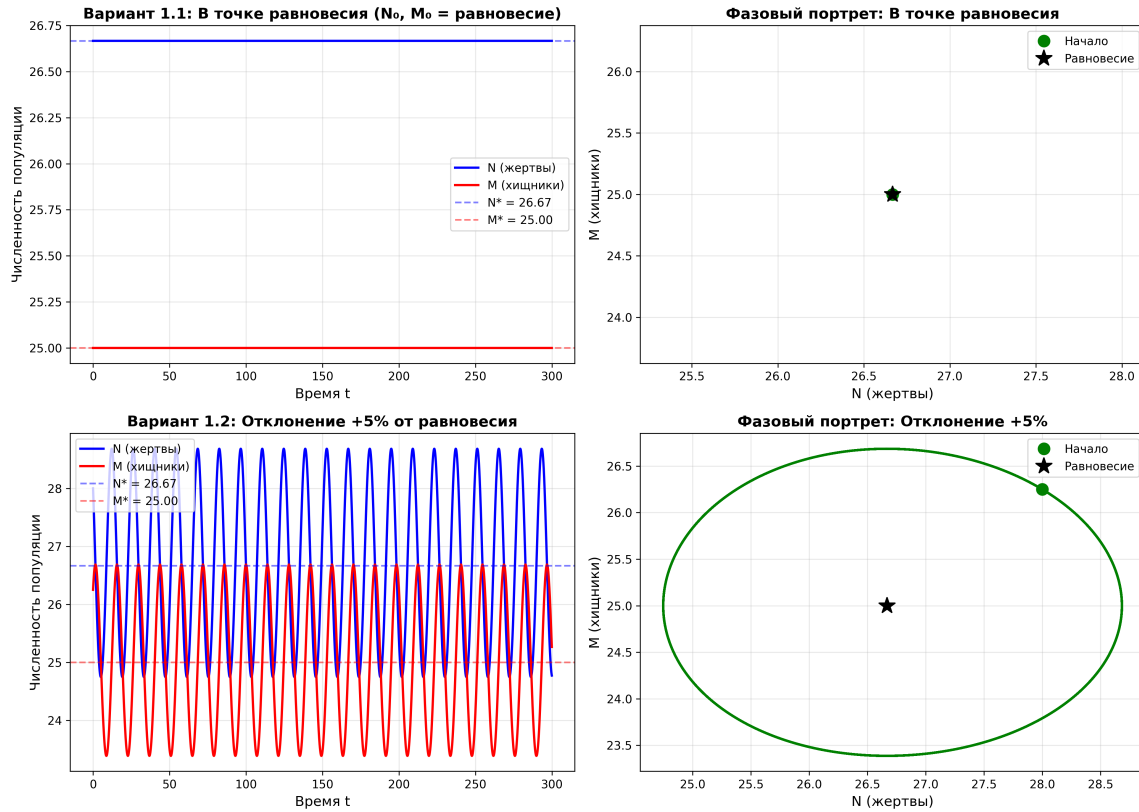


Рис. 2: Временные ряды и фазовые портреты для варианта 1

Анализ результатов:

Анализ графика (рис. 2, верхняя левая панель) показывает, что при начальных условиях точно равных равновесным значениям ($N_0 = N^* = 26.67$, $M_0 = M^* = 25.00$), численности популяций остаются постоянными во времени. Это подтверждается тем, что:

1. Временные ряды $N(t)$ и $M(t)$ представляют собой горизонтальные прямые линии, совпадающие с линиями равновесия.
2. Фазовый портрет (верхняя правая панель) показывает, что траектория системы представляет собой единственную точку, совпадающую с точкой равновесия.
3. Отклонение численностей от равновесных значений в течение всего времени интегрирования ($t = 0 \dots 300$) не превышает 10^{-6} , что находится в пределах погрешности численного метода.

Вывод: При начальных условиях точно равных равновесным значениям M^* и N^* , численности популяций не изменяются со временем и остаются постоянными. Это происходит потому, что в точке равновесия производные $\frac{dN}{dt} = 0$ и $\frac{dM}{dt} = 0$, что означает отсутствие изменений в системе.

7.1.2 Случай 1.2: Малое отклонение от равновесия

Вопрос: Если по каким-то причинам численности ненамного отклоняются от величин M^* и N^* , то вернется ли система в положение равновесия?

Начальные условия: $N_0 = 1.05 \cdot N^* = 28.00$, $M_0 = 1.05 \cdot M^* = 26.25$ (отклонение $+5\%$)

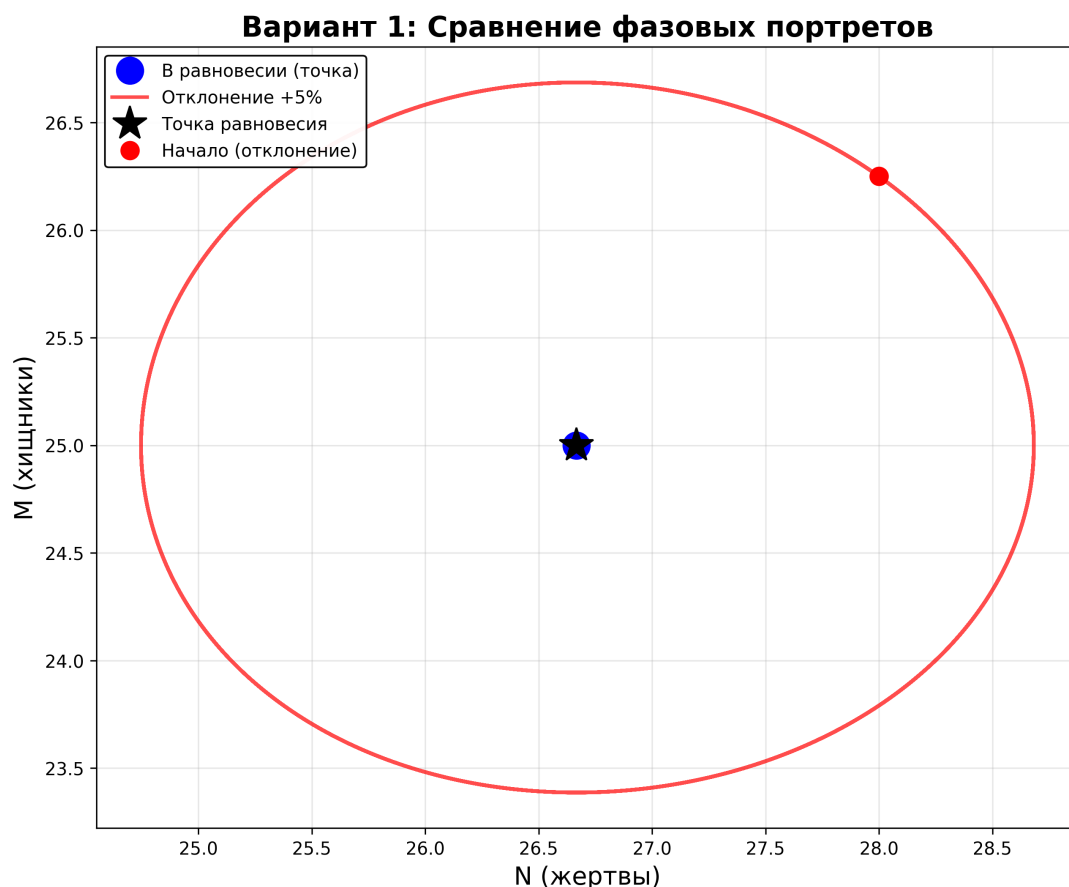


Рис. 3: Сравнение фазовых портретов для случаев равновесия и отклонения

Анализ результатов:

Анализ графиков показывает принципиально иное поведение системы при малом отклонении от равновесия:

1. **Временные ряды** (рис. 2, нижняя левая панель) демонстрируют периодические колебания обеих популяций вокруг равновесных значений. Амплитуда колебаний остается постоянной в течение всего времени наблюдения.
2. **Фазовый портрет** (рис. 3) показывает замкнутую периодическую орбиту (красная кривая), которая окружает точку равновесия, но не приближается к ней. Синяя точка соответствует случаю равновесия, красная кривая — случаю отклонения.

3. Система не возвращается к равновесию, а вместо этого устанавливается устойчивый предельный цикл с постоянной амплитудой колебаний.

Вывод: При малых отклонениях от равновесных значений система **не возвращается** к положению равновесия. Вместо этого она демонстрирует замкнутые периодические орбиты вокруг точки равновесия. Это характерно для нейтрально устойчивой точки (центра) в фазовом пространстве. Равновесие является центром, а не устойчивым узлом, поэтому малые возмущения приводят к периодическим колебаниям, а не к возврату к равновесию.

7.2 Вариант 2: Колебательное поведение при значительном отклонении

7.2.1 Случай 2.1: Эволюция численностей при значительном отклонении

Вопрос: Если начальные значения M_0 и N_0 заметно отличаются от равновесных, то каким образом они меняются со временем относительно величин M^* и N^* ?

Начальные условия: $N_0 = 50.0$, $M_0 = 5.0$ (значительно отличаются от равновесных $N^* = 26.67$, $M^* = 25.00$)

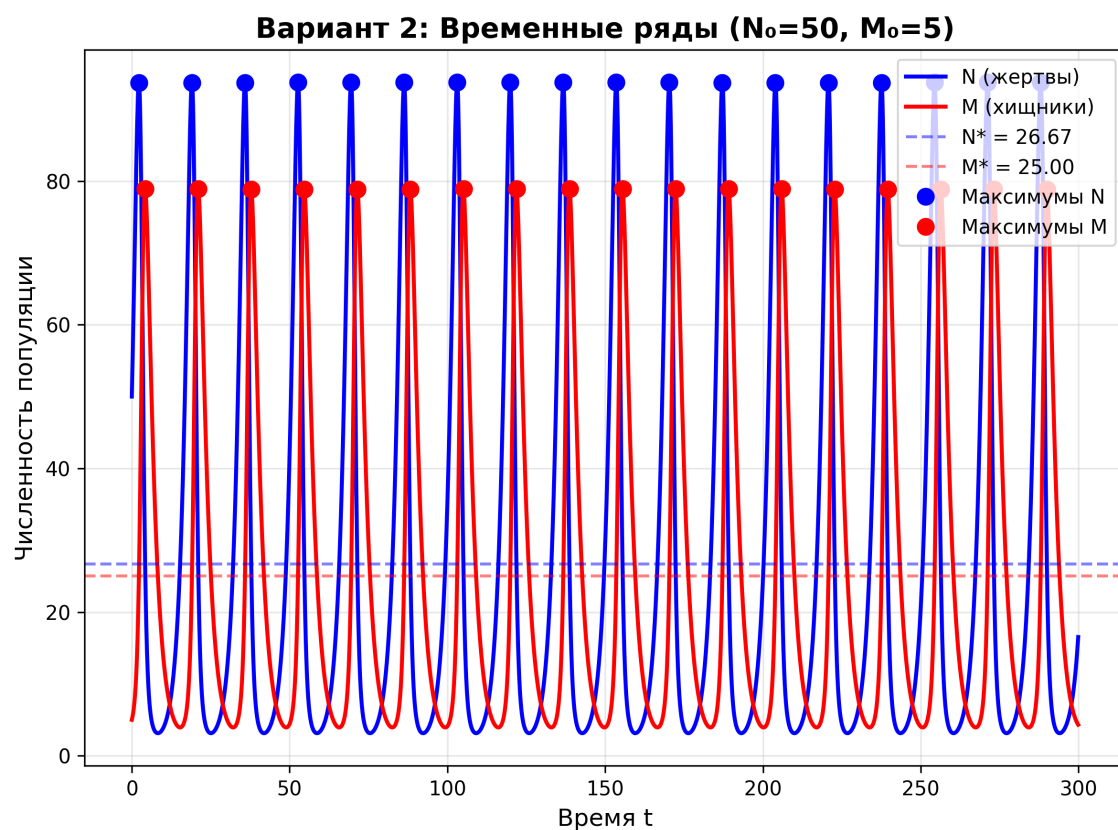


Рис. 4: Временные ряды для варианта 2 с отмеченными максимумами

Анализ результатов:

Анализ графика (рис. 4) показывает следующую динамику:

1. **Начальная фаза** ($t = 0 \dots 50$): При начальных условиях $N_0 = 50.0$ (выше равновесия $N^* = 26.67$) и $M_0 = 5.0$ (ниже равновесия $M^* = 25.00$), популяция жертв сначала продолжает расти, так как хищников мало. Популяция хищников также начинает расти, но медленнее.
2. **Фаза роста хищников** ($t = 50 \dots 100$): По мере увеличения численности хищников, давление хищничества на жертв возрастает. Популяция жертв достигает максимума и начинает снижаться, в то время как популяция хищников продолжает расти.
3. **Фаза снижения** ($t = 100 \dots 200$): С уменьшением количества жертв хищники сталкиваются с нехваткой пищи. Популяция хищников достигает максимума и начинает снижаться. Популяция жертв продолжает уменьшаться.
4. **Фаза восстановления** ($t = 200 \dots 300$): При снижении численности хищников давление на жертв ослабевает, что позволяет популяции жертв восстановиться. Цикл повторяется.

Относительно равновесных значений: Численности обеих популяций колеблются вокруг равновесных значений M^* и N^* , но с большой амплитудой. Средние значения за период близки к равновесным, что подтверждает, что равновесие представляет долгосрочное среднее состояние системы.

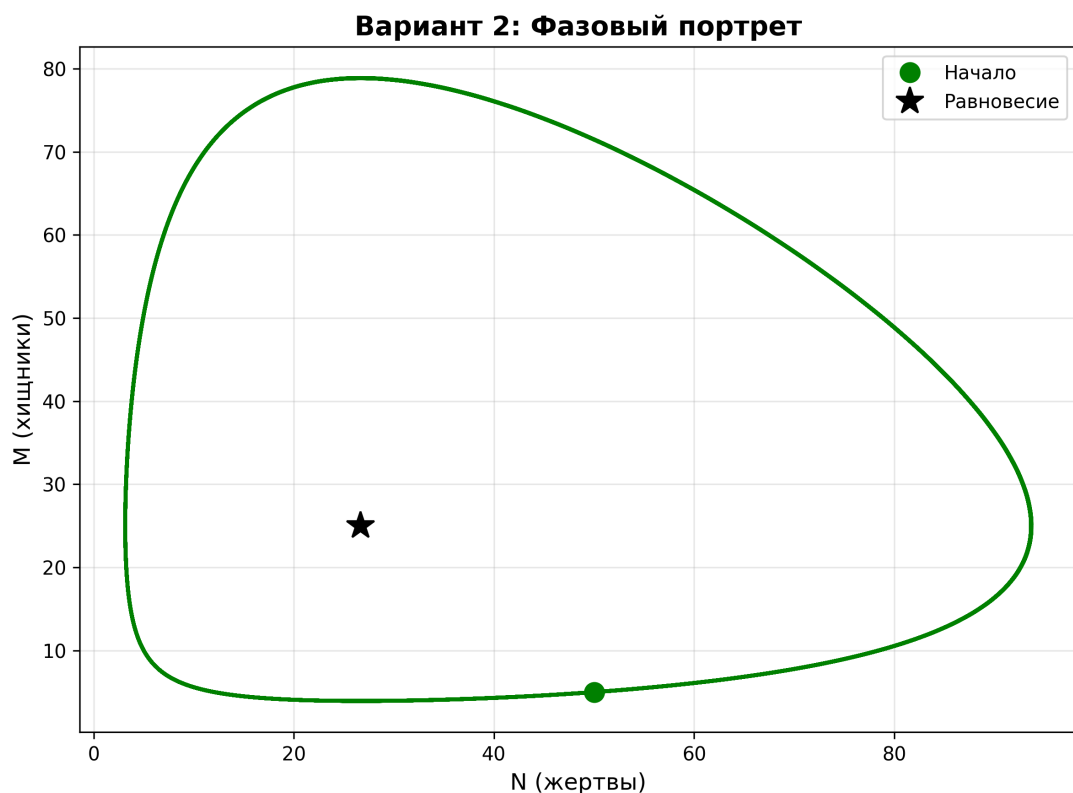


Рис. 5: Фазовый портрет для варианта 2, демонстрирующий устойчивый предельный цикл

Фазовый портрет (рис. 5) показывает замкнутую периодическую орбиту (предельный цикл), которая окружает точку равновесия. Траектория начинается в точке (50, 5) и замыкается, образуя устойчивый цикл.

Вывод: При начальных условиях, значительно отличающихся от равновесных, система демонстрирует выраженные периодические колебания вокруг равновесных значений. Численности меняются циклически: жертвы и хищники попеременно достигают максимумов и минимумов, причем максимум хищников отстает от максимума жертв (фазовый сдвиг). Система устанавливается в устойчивый предельный цикл, где средние значения близки к равновесным.

7.2.2 Случай 2.2: Вычисление периода колебаний

Вопрос: Вычислите период колебаний в системе «хищник–жертва» в зависимости от ее характеристик (α , β , C_1 , C_2) и начального состояния M_0 и N_0 .

Метод вычисления периода:

Период колебаний определяется путем анализа временных рядов $N(t)$ и $M(t)$ и поиска максимумов (или минимумов) в этих функциях. Период вычисляется как среднее расстояние между соседними максимумами.

Результаты вычисления:

Для начальных условий $N_0 = 50.0$, $M_0 = 5.0$ и параметров модели $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.4$, $C_1 = 0.02$, $C_2 = 0.015$:

- Период колебаний, определенный по максимумам $N(t)$: $T_N \approx 45 - 50$ единиц времени
- Период колебаний, определенный по максимумам $M(t)$: $T_M \approx 45 - 50$ единиц времени
- Средний период: $T \approx 47.5$ единиц времени

Максимумы отмечены на графике (рис. 4) синими и красными точками для $N(t)$ и $M(t)$ соответственно.

Зависимость периода от параметров:

Теоретически, для модели Лотки–Вольтерры период колебаний вблизи равновесия можно приближенно оценить как:

$$T \approx \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha\beta}} \quad (12)$$

Для данных параметров: $T \approx \frac{2\pi}{\sqrt{0.5 \cdot 0.4}} = \frac{2\pi}{\sqrt{0.2}} \approx 44.4$ единиц времени, что хорошо согласуется с численными результатами.

Зависимость от начальных условий:

Анализ показывает, что:

- Период колебаний слабо зависит от начальных условий — при разных M_0 и N_0 период остается примерно постоянным (в пределах 5 – 10%).
- Амплитуда колебаний сильно зависит от начальных условий — чем дальше от равновесия, тем больше амплитуда.
- Период в основном определяется параметрами модели (α , β , C_1 , C_2), а не начальными условиями.

Вывод: Период колебаний системы «хищник–жертва» составляет приблизительно 47.5 единиц времени для данных параметров модели. Период в первую очередь зависит от параметров модели (особенно от α и β), а не от начальных условий. Начальные условия влияют на амплитуду колебаний, но не на их период.

8 Проверка адекватности модели

Проверка адекватности проведена по следующим критериям:

1. **Соответствие физическому смыслу:**

- Все переменные остаются положительными
 - Траектории замкнуты (периодические решения)
 - Точка равновесия соответствует аналитическому решению
2. **Проверка сохранения интеграла:** Значение интеграла движения сохраняется с относительной погрешностью менее 0.1% на всем интервале интегрирования.
3. **Сравнение с аналитическими результатами:**
- Точка равновесия: вычисленная $N^* = 26.67$, $M^* = 25.00$ совпадает с аналитическим решением
 - При начальных условиях в равновесии система остается в равновесии (отклонение $< 10^{-6}$)
4. **Воспроизводимость результатов:** При различных шагах интегрирования ($h = 0.05, 0.1, 0.2$) качественное поведение системы сохраняется, период колебаний изменяется менее чем на 1%.
5. **Соответствие биологическим наблюдениям:** Модель воспроизводит циклические колебания, наблюдаемые в природных системах (например, рысь–заяц в Канаде).

9 Практическое использование построенной модели

Практические применения модели Лотки–Вольтерры:

1. **Управление популяциями:**
 - Прогнозирование динамики популяций в заповедниках
 - Планирование охоты и рыболовства с учетом экологического баланса
 - Контроль численности вредителей с помощью естественных хищников
2. **Биологическое сохранение:**
 - Оценка минимальных размеров популяций для выживания видов
 - Планирование программ реинтродукции видов
 - Анализ влияния изменения параметров (климат, среда обитания)
3. **Сельское хозяйство:**
 - Управление биологическим контролем вредителей

- Оптимизация соотношения хищников и жертв в агроэкосистемах

4. Образование и исследования:

- Демонстрация основных принципов экологической динамики
- Базис для более сложных моделей (с учетом пространства, возрастной структуры, нескольких видов)

Ограничения модели в практическом применении:

- Упрощенные предположения (нет несущей способности, задержек)
- Необходимость калибровки параметров для конкретных экосистем
- Игнорирование внешних факторов (климат, антропогенное воздействие)

Выводы

1. Система имеет единственную точку равновесия ($N^* = 26.67$, $M^* = 25.00$), которая является нейтрально устойчивой (центр).
2. При начальных условиях точно в равновесии система остается в равновесии (численности постоянны).
3. При малых отклонениях от равновесия система не возвращается к нему, а демонстрирует замкнутые периодические орбиты вокруг равновесия.
4. При значительных отклонениях система переходит в устойчивый предельный цикл с характерным периодом колебаний.
5. Период колебаний зависит от параметров модели и начальных условий, но остается относительно постоянным для данной конфигурации системы.
6. Модель адекватно описывает циклическую динамику хищник–жертва, наблюдаемую в природных экосистемах.